Mục lục

1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA PHƯƠNG PHÁP SETAR/TAR 3

1.1 Mục tiêu và cơ sở lựa chọn phương pháp 3

1.2 Cơ sở lý thuyết của SETAR/TAR 4

1.2.1 Biến đầu vào và ý nghĩa của thang đo 4

1.2.2 Mô hình hai chế độ 4

1.2.3 Ước lượng hệ số và tìm ngưỡng 5

1.2.4 Dự báo một bước và chuyển về tỷ giá 6

1.3 Các chỉ số đánh giá 6

1.3.1 Sai số điểm và chuẩn so sánh 6

1.3.2 Khả năng dự báo hướng 7

1.3.3 Khoảng dự báo và độ chắc chắn của chênh lệch sai số 8

2 THỰC NGHIỆM SETAR/TAR TRÊN TỶ GIÁ USD/VND 9

2.1 Dữ liệu và thiết kế thực nghiệm 9

2.1.1 Dữ liệu, chia tập và kiểm soát thông tin tương lai 9

2.1.2 Các mô hình đối chứng 10

2.1.3 Không gian cấu hình và giao thức ước lượng 10

2.2 Kết quả chọn cấu hình và ước lượng 10

2.2.1 Lựa chọn trên Validation 10

2.2.2 Mô hình cuối sau refit 12

2.3 Bảng tổng hợp toàn bộ chỉ số đánh giá 13

2.4 Kết quả dự báo ngoài mẫu 17

2.4.1 Sai số trên thang return 17

2.4.2 Sai số tỷ giá 20

2.4.3 Dự báo hướng và hành vi theo chế độ 21

2.5 Khoảng dự báo và chẩn đoán phần dư 23

2.5.1 Chất lượng khoảng dự báo 23
2.5.2 Phần dư trong mẫu fit và sai số trên Test 24
2.6 Độ chắc chắn của chênh lệch sai số 26
2.7 Thảo luận và kết luận 27

Chương 1
CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA PHƯƠNG PHÁP SETAR/TAR

1.1 Mục tiêu và cơ sở lựa chọn phương pháp

Mô hình tự hồi quy ngưỡng (Threshold Autoregressive, TAR) cho phép quan hệ giữa giá trị hiện tại và các giá trị quá khứ thay đổi theo chế độ của chuỗi. Khác với mô hình AR tuyến tính dùng một bộ hệ số cho toàn bộ mẫu, TAR sử dụng các bộ hệ số khác nhau tại những miền giá trị của một biến ngưỡng. Cách tiếp cận này phù hợp để khảo sát khả năng phản ứng bất đối xứng của chuỗi theo lịch sử biến động; nó không mặc nhiên bảo đảm dự báo tốt hơn mô hình tuyến tính.

Trong báo cáo này, phương pháp số 4 được triển khai dưới dạng SETAR hai chế độ trên log-return của tỷ giá USD/VND. SETAR (Self-Exciting Threshold Autoregressive) là trường hợp của TAR trong đó biến quyết định chế độ là một giá trị trễ của chính chuỗi đang mô hình hóa. Nội dung lý thuyết tham khảo phần mô hình ngưỡng của Cryer và Chan [1]; các giới hạn của suy luận thống kê đối với tham số ngưỡng được đối chiếu với Hansen [2]. Các công thức ước lượng, dự báo và chỉ số dưới đây mô tả trực tiếp triển khai thực nghiệm trong kho mã nguồn [3].

Mục tiêu thực nghiệm là kiểm tra liệu cơ chế hai chế độ có cải thiện dự báo một phiên kế tiếp trên dữ liệu ngoài mẫu hay không. Kết quả được so sánh với dự báo return bằng 0, return trung bình, AR tuyến tính. Việc chọn cấu hình được thực hiện trên Train và Validation; Test chỉ phục vụ đánh giá cuối cùng.

1.2 Cơ sở lý thuyết của SETAR/TAR

1.2.1 Biến đầu vào và ý nghĩa của thang đo

Gọi $P_t > 0$ là giá đóng cửa của tỷ giá USD/VND ở quan sát thứ t, có đơn vị VND cho một USD. Biến đầu vào được định nghĩa bởi

$$r_t = 100 \log\left(\frac{P_t}{P_{t-1}}\right). \tag{1.1}$$

Chỉ số t biểu thị thứ tự các quan sát có trong dữ liệu, không phải mọi ngày lịch. Vì vậy, một độ trễ tương ứng một quan sát trước đó; khoảng cuối tuần không được bổ sung bằng các ngày giả tạo. Giá trị $r_t = 0{,}1$ biểu thị log-return $0{,}1\%$; sai số trên thang return được diễn giải bằng điểm phần trăm (đpt).

Chuỗi giá có thể mang xu hướng dài hạn, trong khi return phù hợp hơn để phân tích động học của biến động ngắn hạn. Việc dùng return thay cho mức giá không tự động chứng minh tính dừng toàn cục của một mô hình SETAR đã ước lượng; báo cáo này không thực hiện chứng minh hay kiểm định riêng cho điều kiện đó.

1.2.2 Mô hình hai chế độ

Dạng TAR tổng quát cho phép biến ngưỡng z_t là một biến quan sát được hoặc ngoại sinh. Trong SETAR, chọn $z_t = r_{t-d}$, với $d \geq 1$. Mô hình hai chế độ có thể viết

$$r_t = \begin{cases} a_L + \displaystyle\sum_{j=1}^{p_L} \phi_{L,j} r_{t-j} + \varepsilon_t, & r_{t-d} \leq \gamma, \\ a_H + \displaystyle\sum_{j=1}^{p_H} \phi_{H,j} r_{t-j} + \varepsilon_t, & r_{t-d} > \gamma. \end{cases} \tag{1.2}$$

Trong đó a_L, a_H là hệ số chặn; $\phi_{L,j}, \phi_{H,j}$ là hệ số tự hồi quy; γ là ngưỡng; d là độ trễ ngưỡng. Triển khai hiện tại dùng $p_L = p_H = p$ để kiểm soát độ phức tạp, nhưng vẫn cho hai chế độ có bộ hệ số độc lập. Độ trễ d có thể lớn hơn p.

Ký hiệu Low và High chỉ nói về vị trí của r_{t-d} so với γ. Chúng không phải nhãn "phiên tới giảm" và "phiên tới tăng". Chẳng hạn, chế độ Low có thể xuất hiện khi return quá khứ âm đủ lớn, song return được dự báo cho phiên hiện tại vẫn có thể dương. Quy tắc tại điểm bằng ngưỡng là gán vào Low, đúng với điều kiện $r_{t-d} \leq \gamma$.

Để mô hình hóa kỳ vọng có điều kiện, giả sử $\mathbb{E}(\varepsilon_t \mid \mathcal{F}_{t-1}) = 0$, trong đó $\mathcal{F}_{t-1}$ chứa thông tin đã quan sát trước phiên t. Ước lượng bình phương tối thiểu không yêu cầu áp đặt phân phối Gaussian cho việc tính hệ số. Ngược lại, giả định phân phối và động học phương sai có ảnh hưởng đến suy luận thống kê và độ tin cậy của khoảng dự báo; các kiểm định phần dư sẽ được trình bày riêng.

1.2.3 Ước lượng hệ số và tìm ngưỡng

Với p, d, γ cho trước, đặt

$$\mathbf{x}_t = (1, r_{t-1}, \ldots, r_{t-p})^{\mathsf{T}}, \qquad \boldsymbol{\beta}_s = (a_s, \phi_{s,1}, \ldots, \phi_{s,p})^{\mathsf{T}}, \quad s \in \{L, H\}.$$

Các tập chỉ số của hai chế độ là

$$\mathcal{I}_L(\gamma) = \{t : r_{t-d} \le \gamma\}, \qquad \mathcal{I}_H(\gamma) = \{t : r_{t-d} > \gamma\}.$$

Hệ số ở mỗi chế độ được ước lượng bằng bình phương tối thiểu có điều kiện:

$$\widehat{\boldsymbol{\beta}}_s = \arg\min_{\boldsymbol{\beta}_s} \sum_{t \in \mathcal{I}_s(\gamma)} (r_t - \mathbf{x}_t^{\mathsf{T}} \boldsymbol{\beta}_s)^2. \tag{1.3}$$

Khi ma trận thiết kế có hạng đầy đủ, nghiệm được tính ổn định bằng bộ giải bình phương tối thiểu. Những ứng viên thiếu hạng hoặc có quá ít quan sát ở một chế độ bị loại.

Với từng cặp (p, d), ngưỡng được chọn trong một lưới hữu hạn Γ:

$$\widehat{\gamma}(p, d) = \arg\min_{\gamma \in \Gamma} \left\{ \sum_{t \in \mathcal{I}_L(\gamma)} \widehat{\varepsilon}_{L,t}^2 + \sum_{t \in \mathcal{I}_H(\gamma)} \widehat{\varepsilon}_{H,t}^2 \right\}. \tag{1.4}$$

Việc tìm ngưỡng cần giới hạn miền ứng viên và yêu cầu đủ quan sát ở từng chế độ để tránh ước lượng thiếu ổn định. Các bậc trễ được chọn bằng sai số dự báo Validation; sau đó ước lượng lại trên Train cộng Validation trước khi đánh giá Test. Các lựa chọn cụ thể của thực nghiệm được trình bày ở Chương 2.

Theo Hansen [2], phân phối suy luận của ngưỡng có đặc điểm không chuẩn; dưới giả thuyết không có hiệu ứng ngưỡng, tham số ngưỡng không được nhận dạng

theo cách thông thường. Vì vậy, việc SETAR có SSR nhỏ hơn AR trong mẫu không đủ để kết luận có phi tuyến có ý nghĩa thống kê. Thực nghiệm này chưa triển khai kiểm định hiệu ứng ngưỡng chuyên biệt và không dùng F-test thông thường để đưa ra kết luận đó.

1.2.4 Dự báo một bước và chuyển về tỷ giá

Tại phiên t, chế độ s_t được xác định bằng r_{t-d} đã biết. Dự báo return là

$$\widehat{r}_{t|t-1} = \widehat{a}_{s_t} + \sum_{j=1}^{p} \widehat{\phi}_{s_t,j} r_{t-j}. \tag{1.5}$$

Sau khi dự báo được ghi nhận, quan sát thực tế r_t mới được đưa vào lịch sử để dự báo phiên sau. Các tham số không được fit lại trên Test. Cách đánh giá này là rolling one-step-ahead với tham số cố định, khác với dự báo cả giai đoạn Test chỉ từ thông tin cuối năm 2025.

Phép chuyển trực tiếp $P_{t-1}\exp(\widehat{r}_{t|t-1}/100)$ là dự báo plug-in và nói chung không bằng kỳ vọng có điều kiện của giá. Để hiệu chỉnh phép chuyển thang phi tuyến, thực nghiệm ước lượng hệ số smearing theo chế độ:

$$\widehat{c}_s = \frac{1}{n_s} \sum_{i \in \mathcal{I}_s} \exp(\widehat{\varepsilon}_i/100), \qquad \widehat{P}_{t|t-1} = P_{t-1}\exp(\widehat{r}_{t|t-1}/100)\widehat{c}_{s_t}. \tag{1.6}$$

$\widehat{c}_s$ chỉ dùng phần dư của mẫu fit tương ứng. Đây là xấp xỉ theo phân phối phần dư kinh nghiệm trong từng chế độ; nó chưa mô hình hóa đầy đủ sự thay đổi phương sai theo thời gian. Bản dự báo plug-in chưa hiệu chỉnh cũng được lưu để đối chiếu.

1.3 Các chỉ số đánh giá

1.3.1 Sai số điểm và chuẩn so sánh

Gọi y_t là giá trị thực tế, $\widehat{y}_t$ là dự báo và $e_t = y_t - \widehat{y}_t$ trên n quan sát đánh giá. Các chỉ số chính là

$$\mathrm{MAE} = \frac{1}{n}\sum_t |e_t|, \qquad \mathrm{MSE} = \frac{1}{n}\sum_t e_t^2, \qquad \mathrm{RMSE} = \sqrt{\mathrm{MSE}}, \tag{1.7}$$

$$\mathrm{Bias} = \frac{1}{n}\sum_t e_t, \qquad \mathrm{MedianAE} = \mathrm{median}_t\,|e_t|, \qquad \mathrm{MaxAE} = \max_t |e_t|.$$

Bias âm nghĩa là dự báo trung bình cao hơn giá trị thực tế. RMSE phạt mạnh các sai số lớn hơn MAE; median và max absolute error bổ sung thông tin về phân bố sai số.

Trên thang giá dương, dùng

$$\text{MAPE} = \frac{100}{n}\sum_t \left|\frac{e_t}{y_t}\right|, \tag{1.8}$$

$$\text{sMAPE} = \frac{100}{n}\sum_t \frac{2|e_t|}{|y_t| + |\widehat{y_t}|}, \tag{1.9}$$

$$\text{WAPE} = 100\frac{\sum_t |e_t|}{\sum_t |y_t|}. \tag{1.10}$$

MAPE và sMAPE không được dùng để diễn giải return, do biến mục tiêu có giá trị bằng 0, gần 0 và có dấu. WAPE được lưu trên cả hai thang đo nhưng không thay thế so sánh với benchmark.

Các chỉ số chuẩn hóa gồm

$$q_{\text{fit}} = \frac{1}{m-1}\sum_{i=2}^{m} |y_i - y_{i-1}|, \tag{1.11}$$

$$\text{MASE} = \frac{\text{MAE}}{q_{\text{fit}}}, \qquad \text{rRMSE} = \frac{\text{RMSE}_{\text{model}}}{\text{RMSE}_{\text{benchmark}}}, \tag{1.12}$$

$$\text{Gain}_{\text{RMSE}} = 100(1 - \text{rRMSE}), \tag{1.13}$$

$$R^2_{\text{OS}} = 1 - \frac{\sum_t e_t^2}{\sum_t (y_t - \bar{y}_{\text{eval}})^2}. \tag{1.14}$$

Với tỷ giá, benchmark của rRMSE là giá phiên trước trên đúng tập đánh giá. Với return, benchmark của rRMSE là Zero; trong khi thang MASE vẫn dùng chênh lệch return kế tiếp trong mẫu fit, tức chuẩn persistence return. Vì hai chuẩn khác nhau, MASE return nhỏ hơn 1 không đồng nghĩa mô hình thắng Zero trên Test. R^2_{OS} ở đây dùng trung bình thực tế của tập đánh giá làm mẫu số; nó có thể âm và không phải thước đo trực tiếp của ưu thế so với Naive.

1.3.2 Khả năng dự báo hướng

Đối với tỷ giá, đặt $s_t = \text{sign}(P_t - P_{t-1})$ và $\widehat{s}_t = \text{sign}(\widehat{P}_t - P_{t-1})$. Chỉ số dự báo hướng trên toàn bộ phiên là

$$\text{DA} = \frac{100}{n}\sum_t \mathbf{1}\{s_t = \widehat{s}_t\}. \tag{1.15}$$

Có ba nhãn: giảm, không đổi và tăng. Báo cáo cũng trình bày DA chỉ trên các phiên có mức thay đổi giá thực tế khác 0 và DA cân bằng, là trung bình recall của ba lớp thực tế. Naive luôn dự báo không đổi; vì vậy tỷ lệ khớp các phiên không đổi không phải năng lực dự báo hướng tăng hoặc giảm.

1.3.3 Khoảng dự báo và độ chắc chắn của chênh lệch sai số

Trong mỗi chế độ, lấy phân vị $2{,}5\%$ và $97{,}5\%$ của phần dư trong mẫu fit, ký hiệu $q_{s,0.025}$ và $q_{s,0.975}$. Khoảng dự báo return xấp xỉ là

$$[L_t^r, U_t^r] = [\widehat{r}_t + q_{s_t,0.025}, \widehat{r}_t + q_{s_t,0.975}].$$

Khoảng trên thang tỷ giá được suy ra bằng phép biến đổi đơn điệu

$$[L_t^P, U_t^P] = [P_{t-1}\exp(L_t^r/100),\ P_{t-1}\exp(U_t^r/100)].$$

Không nhân thêm hệ số smearing vào hai biên này, vì chúng được xác định từ phân vị phân phối dự báo. Các phân vị không được hiệu chỉnh bằng Test. Khoảng chỉ mô tả bất định innovation kinh nghiệm theo chế độ; chưa bao gồm bất định tham số, ngưỡng và động học phương sai có điều kiện.

Coverage là tỷ lệ $y_t \in [L_t, U_t]$, còn độ rộng trung bình là $n^{-1}\sum_t (U_t - L_t)$. Với mức sai số $\alpha = 0{,}05$, interval score được tính bởi

$$\begin{aligned} \mathrm{IS}_{\alpha,t} = (U_t - L_t) &+ \frac{2}{\alpha}(L_t - y_t)\mathbf{1}\{y_t < L_t\} \\ &+ \frac{2}{\alpha}(y_t - U_t)\mathbf{1}\{y_t > U_t\}. \end{aligned} \tag{1.16}$$

Điểm số thấp hơn là tốt hơn vì cân bằng độ rộng và mức độ bỏ sót quan sát.

Để đánh giá độ chắc chắn của chênh lệch sai số, dùng paired circular moving-block bootstrap trên chuỗi chênh lệch loss SETAR trừ benchmark. Cách lấy mẫu theo block giữ một phần phụ thuộc thời gian giữa các sai số. Các khoảng tin cậy là thông tin mô tả theo giao thức này, chưa có khảo sát độ nhạy theo block và chưa hiệu chỉnh kiểm định nhiều lần.

Chương 2
THỰC NGHIỆM SETAR/TAR TRÊN TỶ GIÁ USD/VND

Chương này áp dụng mô hình và các chỉ số được định nghĩa ở Chương 1 cho dữ liệu USD/VND. Nội dung gồm dữ liệu, quy trình chọn cấu hình, bảng tổng hợp toàn bộ chỉ số của SETAR, kết quả đối chứng và chẩn đoán sai số. Các bảng được lấy từ kết quả đã chạy; không điều chỉnh cấu hình theo Test.

2.1 Dữ liệu và thiết kế thực nghiệm

2.1.1 Dữ liệu, chia tập và kiểm soát thông tin tương lai

Dữ liệu gồm 2 784 quan sát giá từ 04/01/2016 đến 31/08/2026. Dữ liệu return còn 2 783 quan sát vì phiên đầu chưa có giá trước đó để tính theo (1.1). Các tập được chia theo thời gian như Bảng 2.1, không xáo trộn ngẫu nhiên.

Bảng 2.1. Thiết kế chia dữ liệu theo thời gian

Tập	Thời gian	Giá	Return
Train	04/01/2016–31/12/2024	2 347	2 346
Validation	01/01/2025–31/12/2025	262	262
Test	01/01/2026–31/08/2026	175	175

Các cột ngày và giá được chuẩn hóa; giá và log-return được đối chiếu theo ngày, gồm cả return tại ranh giới giữa các tập. Không có giá đóng cửa thiếu, không dương hoặc ngày trùng trong dữ liệu đưa vào mô hình. Có 569 dòng bị gắn cờ không thỏa logic OHLC: 542 dòng Train và 27 dòng Validation. Các dòng này được giữ nguyên, vì phân tích sử dụng Close; kết quả do đó vẫn phụ thuộc chất lượng Close của nguồn dữ liệu. Không biến đổi hay sửa giá chỉ để cải thiện kết quả dự báo.

Mẫu Train có 2 346 return, mẫu Train cộng Validation có 2 608 return. Do mốc

lag chung bằng 10, số quan sát thực sự tham gia fit lần lượt là 2 336 và 2 598. Test gồm 175 dự báo, mỗi dự báo được tạo trước khi quan sát thực tế của phiên tương ứng được sử dụng.

2.1.2 Các mô hình đối chứng

Các đối chứng trên thang return gồm: (i) Zero, $\widehat{r}_t = 0$; (ii) Mean, $\widehat{r}_t = \bar{r}_{\text{fit}}$; và (iii) AR tuyến tính, có bậc được chọn trên Validation từ 1 đến 10. Zero tương ứng dự báo tỷ giá Naive $\widehat{P}_t = P_{t-1}$. Mean và AR sử dụng hiệu chỉnh chuyển thang bằng phân phối phần dư của mẫu fit khi tính dự báo giá chính.

2.1.3 Không gian cấu hình và giao thức ước lượng

Triển khai dùng tối đa 71 ngưỡng lấy theo phân vị từ 15% đến 85% của biến ngưỡng trong mẫu fit; các giá trị trùng được gộp. Mỗi chế độ cần ít nhất

$$n_s \geq \max\{\lceil 0{,}15 n_{\text{fit}} \rceil,\ 5(p+1)\}.$$

Đây là tìm kiếm có giới hạn trên lưới đã định nghĩa, không phải khẳng định đã tìm tối ưu trên toàn bộ trục số thực. Các ứng viên sử dụng cùng mốc bắt đầu bằng 10 để so sánh trên cùng mẫu sau khi bỏ các quan sát cần cho lag.

Hệ số và ngưỡng được học từ Train. Sau đó, (p, d) được chọn bằng RMSE dự báo trên Validation. BIC trong bảng tìm kiếm chỉ là thông tin mô tả trong mẫu, không thay thế tiêu chí chọn ngoài mẫu. Sau khi cố định (p, d), mô hình được refit trên Train cộng Validation; bước này được phép cập nhật ngưỡng và hệ số bằng mẫu fit mới.

Việc so sánh chênh lệch loss sử dụng 2 000 mẫu bootstrap, độ dài block bằng 5 và seed 20261010; thống kê HAC tham khảo sử dụng bandwidth bằng 5.

2.2 Kết quả chọn cấu hình và ước lượng

2.2.1 Lựa chọn trên Validation

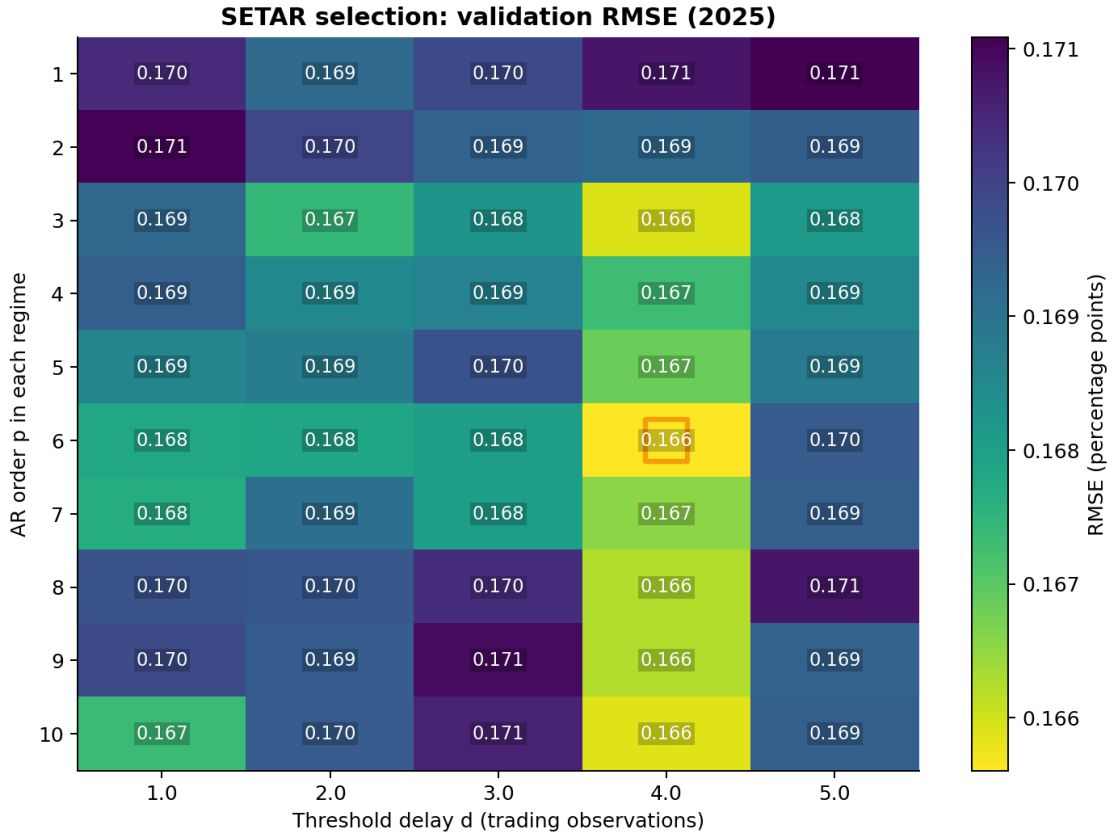
Có 50 cặp (p, d) SETAR và 10 bậc AR tuyến tính được so sánh. Mỗi cặp SETAR có một ngưỡng đã được chọn bằng SSR trên Train. Bảng 2.2 trình bày sáu ứng viên

SETAR tốt nhất theo RMSE Validation.

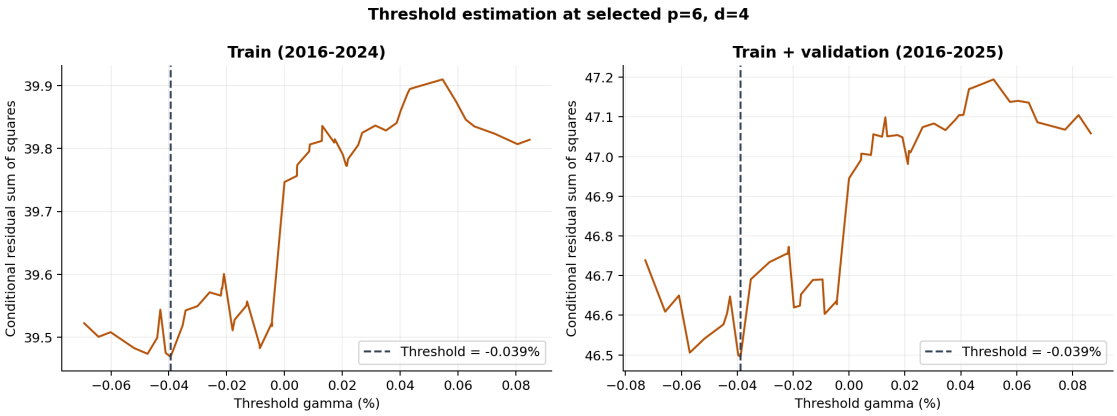
Bảng 2.2. Sáu cấu hình SETAR có RMSE Validation thấp nhất

p	d	$\widehat{\gamma}$ (đpt)	RMSE (đpt)	MAE (đpt)
6	4	$-0{,}039392$	$0{,}165605$	$0{,}100953$
10	4	$-0{,}008533$	$0{,}165879$	$0{,}101341$
3	4	$-0{,}008788$	$0{,}165891$	$0{,}101322$
8	4	$-0{,}017952$	$0{,}166245$	$0{,}101036$
9	4	$-0{,}008533$	$0{,}166245$	$0{,}101086$
7	4	$-0{,}008533$	$0{,}166550$	$0{,}101611$

Cấu hình được chọn là $p = 6$, $d = 4$, với ngưỡng Train $\widehat{\gamma} = -0{,}03939218$ đpt. RMSE Validation của SETAR là $0{,}165605$ đpt, thấp hơn Zero ($0{,}168590$) khoảng $1{,}77\%$ và thấp hơn AR được chọn ($0{,}167174$). Tuy nhiên, MAE SETAR trên Validation bằng $0{,}100953$, cao hơn MAE Zero $0{,}097492$. Do đó, lợi ích xuất hiện ở tiêu chí RMSE dùng để chọn cấu hình, không nhất quán trên mọi chỉ số. Khoảng cách giữa các ứng viên SETAR đứng đầu cũng nhỏ.



Hình 2.1. RMSE return trên Validation cho các cặp bậc p và độ trễ ngưỡng d; ô đánh dấu là cấu hình được chọn.



Hình 2.2. Hồ sơ SSR theo ngưỡng của cấu hình đã chọn trên Train và trên mẫu refit Train cộng Validation.

2.2.2 Mô hình cuối sau refit

Sau refit, bậc và độ trễ vẫn giữ $p = 6$, $d = 4$, còn ngưỡng là $\widehat{\gamma} = -0{,}03880847$ đpt. Trong 2 598 quan sát fit, Low có 624 quan sát và High có 1 974 quan sát. Ngưỡng dịch chuyển nhẹ so với lần fit trên Train, phù hợp việc mẫu ước lượng đã được mở rộng đến hết năm 2025.

Bảng 2.3. Hệ số SETAR sau refit trên Train và Validation

Thành phần	Chế độ Low	Chế độ High
a	0,027187	0,001217
ϕ_1	0,112797	0,073145
ϕ_2	−0,001940	−0,086873
ϕ_3	0,207512	0,063990
ϕ_4	0,185035	0,100400
ϕ_5	0,046388	−0,042372
ϕ_6	0,103539	0,044729

Các bộ hệ số khác nhau mô tả phản ứng có điều kiện khác nhau ở hai miền của return trễ. Bảng 2.3 chỉ trình bày giá trị ước lượng, chưa kèm khoảng tin cậy tham số hay kiểm định khác biệt giữa các chế độ; vì vậy không suy diễn ý nghĩa thống kê của từng chênh lệch hệ số.

2.3 Bảng tổng hợp toàn bộ chỉ số đánh giá

Bảng 2.4 tập hợp các chỉ số đã tính của SETAR. Nhóm A–C trình bày Validation và Test; dự báo tỷ giá là điểm dự báo đã hiệu chỉnh smearing. Nhóm D ghi rõ mẫu refit và Test; nhóm E là so sánh loss trên Test với các đối chứng trong thí nghiệm số 4. Các nhóm này dùng cùng dữ liệu kết quả với những bảng và biểu đồ chi tiết bên dưới.

Trong cột đơn vị, "đpt / VND" lần lượt ứng với return (điểm phần trăm) và giá (VND cho một USD); tương tự cho đơn vị bình phương. Dấu gạch ở MAPE/sMAPE return nghĩa chỉ số không được áp dụng cho mục tiêu có giá trị 0, gần 0 và âm. Ở nhóm chế độ, các cột tỷ giá để gạch vì bảng nguồn chỉ thống kê chế độ trên return. `Direction_accuracy` và `DA_all_percent` là cùng một tỷ lệ ở hai thang 0–1 và 0–100, nên chỉ trình bày dạng phần trăm.

Bảng 2.4. Tổng hợp toàn bộ chỉ số đánh giá của SETAR/TAR

Chỉ số	Đơn vị	Validation 2025		Test 2026	
		Return	Tỷ giá	Return	Tỷ giá
A. Sai số điểm, chuẩn so sánh và hướng dự báo					
Số dự báo N	Phiên	262	262	175	175
MAE	đpt / VND	0,100953	26,071270	0,074411	19,483811
MSE	đpt^2 / VND^2	0,027425	1803,966237	0,013977	952,883739
RMSE	đpt / VND	0,165605	42,473124	0,118224	30,868815
Median AE	đpt / VND	0,058545	15,305720	0,047196	12,420188
Max AE	đpt / VND	0,874469	220,084146	0,572989	149,216732
Bias: thực tế trừ dự báo	đpt / VND	0,003928	0,969452	−0,008684	−2,308617
R^2_{OS}	–	0,030115	0,988008	−0,057158	0,933217
MASE	–	0,947493	1,490440	0,673957	1,066710
Thang chuẩn MASE	đpt / VND	0,106547	17,492327	0,110410	18,265337
RMSE đối chứng Zero/Naive	đpt / VND	0,168590	43,252829	0,115090	30,053405
Relative RMSE	–	0,982292	0,981973	1,027225	1,027132
Cải thiện RMSE so với Zero/Naive	%	1,7708	1,8027	−2,7225	−2,7132
MAPE	%	—	0,100942	—	0,074419
sMAPE	%	—	0,100956	—	0,074430
WAPE	%	103,5496	0,1003	104,9414	0,0742
DA toàn bộ phiên	%	43,8931	43,8931	48,5714	48,5714
DA trên phiên thực tế đổi giá	%	47,9167	47,9167	54,1401	54,1401
DA cân bằng ba lớp	%	31,4145	31,4145	37,2195	37,2195
Số phiên thực tế giảm	Phiên	116	116	87	87
Số phiên thực tế không đổi	Phiên	22	22	18	18

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 2.4 (tiếp)

Chỉ số	Đơn vị	Validation 2025		Test 2026	
		Return	Tỷ giá	Return	Tỷ giá
Số phiên thực tế tăng	Phiên	124	124	70	70
B. Khoảng dự báo kinh nghiệm danh nghĩa 95%					
Mức bao phủ danh nghĩa	%	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000
Coverage quan sát	%	93,1298	93,1298	96,0000	96,0000
Độ rộng trung bình	đpt / VND	0,5452	141,7580	0,5662	148,6113
Interval score trung bình	đpt / VND	1,1337	291,9731	0,7618	199,6297
Số quan sát dưới biên thấp	Phiên	7	7	3	3
Số quan sát trên biên cao	Phiên	11	11	4	4
C. Đặc điểm và sai số return theo chế độ					
Low: Số quan sát	Phiên	74	—	53	—
Low: Return thực tế trung bình	đpt	0,039304	—	−0,013618	—
Low: ĐLC return thực tế	đpt	0,157444	—	0,132296	—
Low: MAE	đpt	0,107787	—	0,096697	—
Low: RMSE	đpt	0,156408	—	0,137401	—
Low: Bias	đpt	0,036226	—	−0,013307	—
Low: DA return	%	39,1892	—	45,2830	—
High: Số quan sát	Phiên	188	—	122	—
High: Return thực tế trung bình	đpt	0,001378	—	−0,001205	—
High: ĐLC return thực tế	đpt	0,171849	—	0,107484	—
High: MAE	đpt	0,098263	—	0,064730	—
High: RMSE	đpt	0,169088	—	0,108845	—
High: Bias	đpt	−0,008784	—	−0,006675	—
High: DA return	%	45,7447	—	50,0000	—
D. Chẩn đoán trên return: mẫu refit và forecast error Test					
Cách đọc nhóm D	Mỗi dòng ghi riêng thống kê và p-value của phần dư mẫu refit (Train cộng Validation), sau đó của sai số dự báo Test. Các giá trị này không nằm trong bốn cột điểm dự báo ở nhóm A–C.				
Ljung–Box phần dư (lag 5)	Refit: thống kê 0,236, p=0,998682; Test: thống kê 14,973, p=0,010480.				

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 2.4 (tiếp)

Chỉ số	Đơn vị	Validation 2025		Test 2026	
		Return	Tỷ giá	Return	Tỷ giá
Ljung–Box phần dư (lag 10)	Refit: thống kê 3,587, p=0,964053; Test: thống kê 23,904, p=0,007858.				
Ljung–Box phần dư (lag 20)	Refit: thống kê 7,842, p=0,992863; Test: thống kê 51,979, p=0,000115.				
Ljung–Box phần dư bình phương (lag 5)	Refit: thống kê 343,685, p=$4{,}005 \times 10^{-72}$; Test: thống kê 28,227, p=$3{,}287 \times 10^{-5}$.				
Ljung–Box phần dư bình phương (lag 10)	Refit: thống kê 451,218, p=$1{,}149 \times 10^{-90}$; Test: thống kê 48,459, p=$5{,}116 \times 10^{-7}$.				
Ljung–Box phần dư bình phương (lag 20)	Refit: thống kê 486,144, p=$2{,}308 \times 10^{-90}$; Test: thống kê 65,280, p=$1{,}053 \times 10^{-6}$.				
ARCH–LM (lag 10)	Refit: thống kê 229,301, p=$1{,}204 \times 10^{-43}$; Test: thống kê 25,945, p=0,003815.				
Jarque–Bera	Refit: thống kê 17239,577, $p < 10^{-300}$; Test: thống kê 367,077, p=$1{,}951 \times 10^{-80}$.				
Skewness phần dư refit	0,294771.				
Kurtosis phần dư refit	15,605931.				
E. Chênh lệch loss SETAR trừ đối chứng trên Test					
Cách đọc nhóm E	Mỗi dòng ghi chênh lệch loss trung bình, CI bootstrap 95%, thống kê HAC và p-value tham khảo. Loss return có đơn vị đpt hoặc đpt^2; loss tỷ giá có đơn vị VND/USD hoặc (VND/USD)^2.				
Return / bình phương / Zero/Naive	TB 0,000731; CI95% [−0,000315; 0,001764]; HAC 1,4822; p=0,138280.				
Return / tuyệt đối / Zero/Naive	TB 0,003504; CI95% [−0,000010; 0,007343]; HAC 1,8731; p=0,061054.				
Return / bình phương / Mean	TB 0,000633; CI95% [−0,000499; 0,001712]; HAC 1,2202; p=0,222394.				
Return / tuyệt đối / Mean	TB 0,002197; CI95% [−0,001462; 0,005912]; HAC 1,1564; p=0,247511.				
Return / bình phương / AR	TB 0,000418; CI95% [−0,000173; 0,001043]; HAC 1,4199; p=0,155645.				
Return / tuyệt đối / AR	TB 0,002231; CI95% [0,000544; 0,003986]; HAC 2,4359; p=0,014857.				
Tỷ giá / bình phương / Zero/Naive	TB 49,676596; CI95% [−21,509095; 118,978092]; HAC 1,4843; p=0,137742.				

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 2.4 (tiếp)

Chỉ số	Đơn vị	Validation 2025		Test 2026	
		Return	Tỷ giá	Return	Tỷ giá
Tỷ giá / tuyệt đối / Zero/Naive	TB 0,920954; CI95% [0,004382; 1,918589]; HAC 1,8873; p=0,059121.				
Tỷ giá / bình phương / Mean	TB 42,737513; CI95% [−34,199256; 115,971102]; HAC 1,2128; p=0,225205.				
Tỷ giá / tuyệt đối / Mean	TB 0,572263; CI95% [−0,381686; 1,545402]; HAC 1,1546; p=0,248240.				
Tỷ giá / bình phương / AR	TB 28,355545; CI95% [−11,884614; 70,627149]; HAC 1,4233; p=0,154662.				
Tỷ giá / tuyệt đối / AR	TB 0,584914; CI95% [0,142762; 1,043679]; HAC 2,4398; p=0,014696.				

Các kiểm định và p-value chỉ mang tính chẩn đoán, chưa hiệu chỉnh cho chọn ngưỡng hoặc nhiều lần kiểm định. CI bootstrap và HAC dùng các giả định khác nhau và chưa được khảo sát độ nhạy. Báo cáo chưa thực hiện kiểm định hiệu ứng ngưỡng chuyên biệt; không dùng bảng này để khẳng định mọi kiểm định lý thuyết của SETAR đã hoàn tất.

2.4 Kết quả dự báo ngoài mẫu

2.4.1 Sai số trên thang return

Bảng 2.5. Sai số dự báo return trên Validation và Test

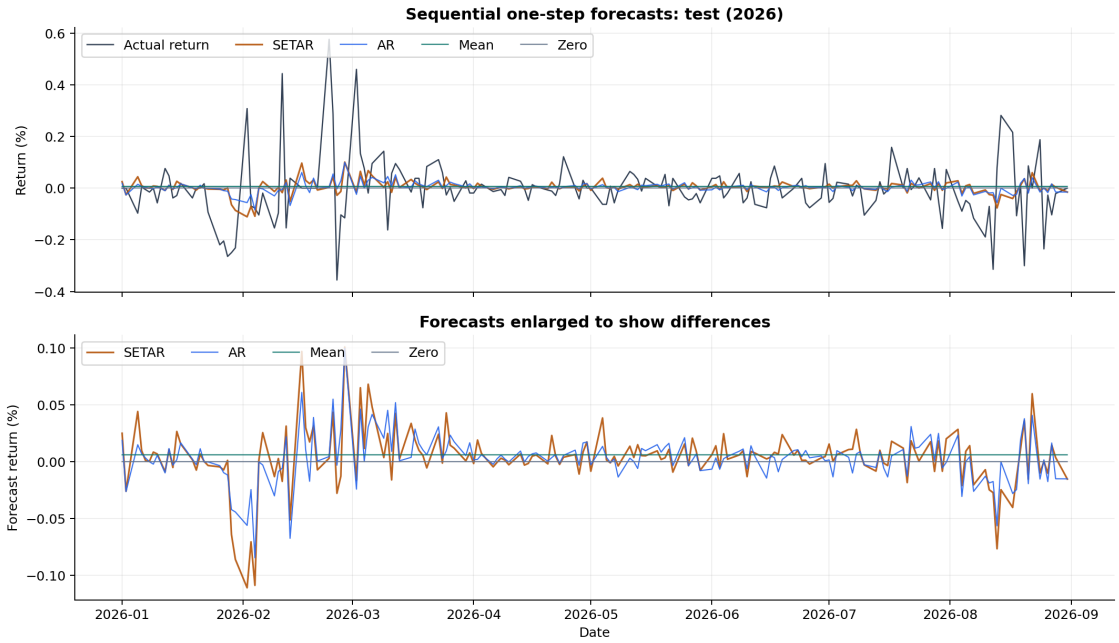
Tập	Mô hình	MAE	RMSE	MASE	$rRMSE_0$
Validation	Naive/Zero	0,097492	0,168590	0,915013	1,000000
Validation	Mean	0,097876	0,168287	0,918620	0,998204
Validation	AR(7)	0,100433	0,167174	0,942614	0,991596
Validation	SETAR(6;4)	0,100953	0,165605	0,947493	0,982292
Test	Naive/Zero	0,070908	0,115090	0,642222	1,000000
Test	Mean	0,072214	0,115516	0,654058	1,003695
Test	AR(7)	0,072180	0,116444	0,653748	1,011767
Test	SETAR(6;4)	0,074411	0,118224	0,673957	1,027225

Trên Test, SETAR có RMSE $0{,}118224$ đpt và MAE $0{,}074411$ đpt, đều cao hơn Zero và AR. So với Zero, RMSE tăng khoảng $2{,}72\%$. Ưu thế RMSE quan sát trên Validation không tiếp tục xuất hiện ở Test. Kết quả này cho thấy cấu hình được chọn chưa có bằng chứng về khả năng khái quát hóa tốt hơn benchmark đơn giản trong giai đoạn đánh giá cuối.

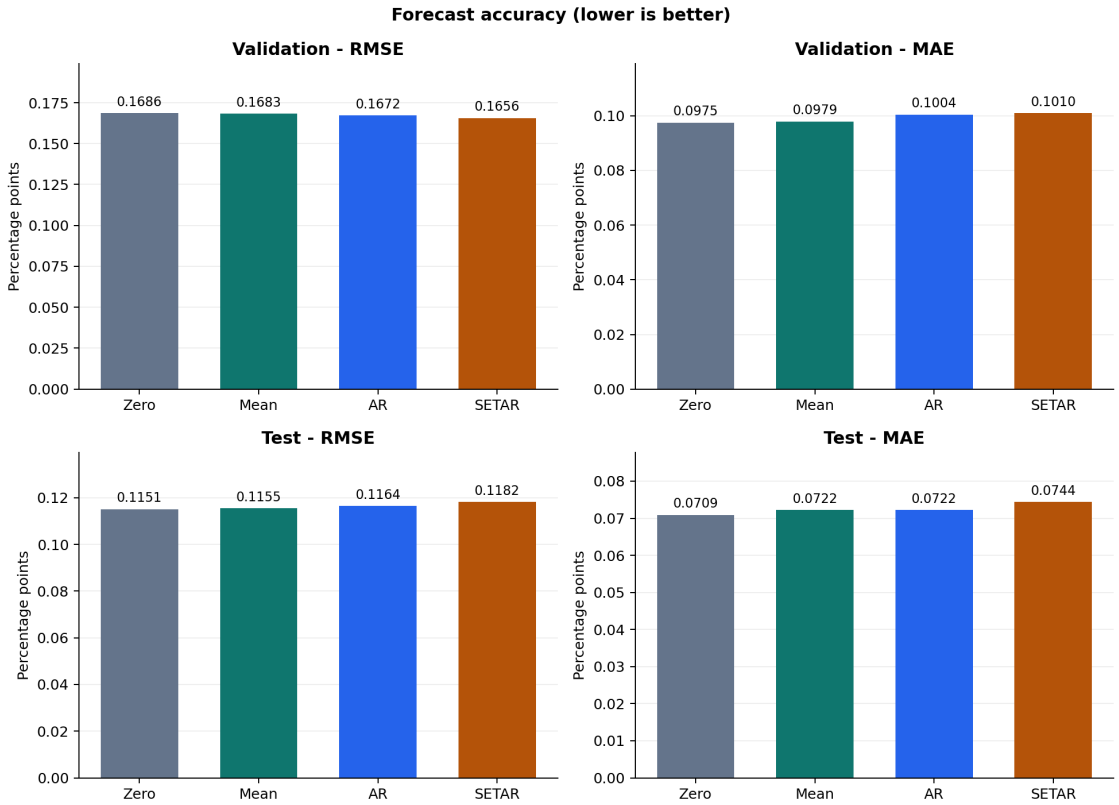
Bảng 2.6. Các chỉ số bổ sung của dự báo return trên Test

Mô hình	MSE	Bias	Median AE	Max AE	R^2_{OS}
Naive/Zero	$0{,}013246$	$-0{,}004964$	$0{,}039931$	$0{,}575928$	$-0{,}001864$
Mean	$0{,}013344$	$-0{,}011078$	$0{,}044143$	$0{,}569814$	$-0{,}009282$
AR(7)	$0{,}013559$	$-0{,}007955$	$0{,}042120$	$0{,}571481$	$-0{,}025580$
SETAR(6;4)	$0{,}013977$	$-0{,}008684$	$0{,}047196$	$0{,}572989$	$-0{,}057158$

R^2_{OS} của SETAR trên return bằng $-0{,}057158$, tức SSE cao hơn chuẩn dự báo bằng trung bình thực tế Test trong định nghĩa của chỉ số này. Bias bằng $-0{,}008684$ đpt cho thấy mô hình dự báo return trung bình cao hơn return thực tế. WAPE return của SETAR bằng $104{,}9414\%$, so với 100% của Zero. MASE SETAR bằng $0{,}673957 < 1$ nhưng không mâu thuẫn với việc thua Zero: thang MASE sử dụng persistence return trong mẫu fit, chứ không sử dụng Zero trên Test.



Hình 2.3. Return thực tế và dự báo rolling one-step trên Test; đồ thị dưới phóng đại các đường dự báo để thấy khác biệt giữa mô hình.



Hình 2.4. MAE và RMSE return trên Validation và Test của các mô hình đối chứng.

2.4.2 Sai số tỷ giá

MAE, RMSE, Bias, Median AE và Max AE trên thang tỷ giá có đơn vị VND/USD; MSE có đơn vị $(\text{VND}/\text{USD})^2$. Các chỉ số MASE, rRMSE và R^2_{OS} không có đơn vị.

Bảng 2.7. Đánh giá dự báo tỷ giá trên cùng 175 phiên Test

Mô hình	MAE	RMSE	MAPE (%)	sMAPE (%)
Naive/Zero	18,563	30,053	0,07090	0,07091
Mean	18,912	30,169	0,07223	0,07224
AR(7)	18,899	30,406	0,07219	0,07220
SETAR(6;4)	19,484	30,869	0,07442	0,07443

Bảng 2.8. Chỉ số sai số và chuẩn so sánh bổ sung trên thang tỷ giá

Mô hình	Bias	MASE	rRMSE	R^2_{OS}	WAPE (%)
Naive/Zero	−1,300	1,016289	1,000000	0,936698	0,07072
Mean	−2,930	1,035379	1,003834	0,936212	0,07205
AR(7)	−2,115	1,034686	1,011734	0,935204	0,07200
SETAR(6;4)	−2,309	1,066710	1,027132	0,933217	0,07423

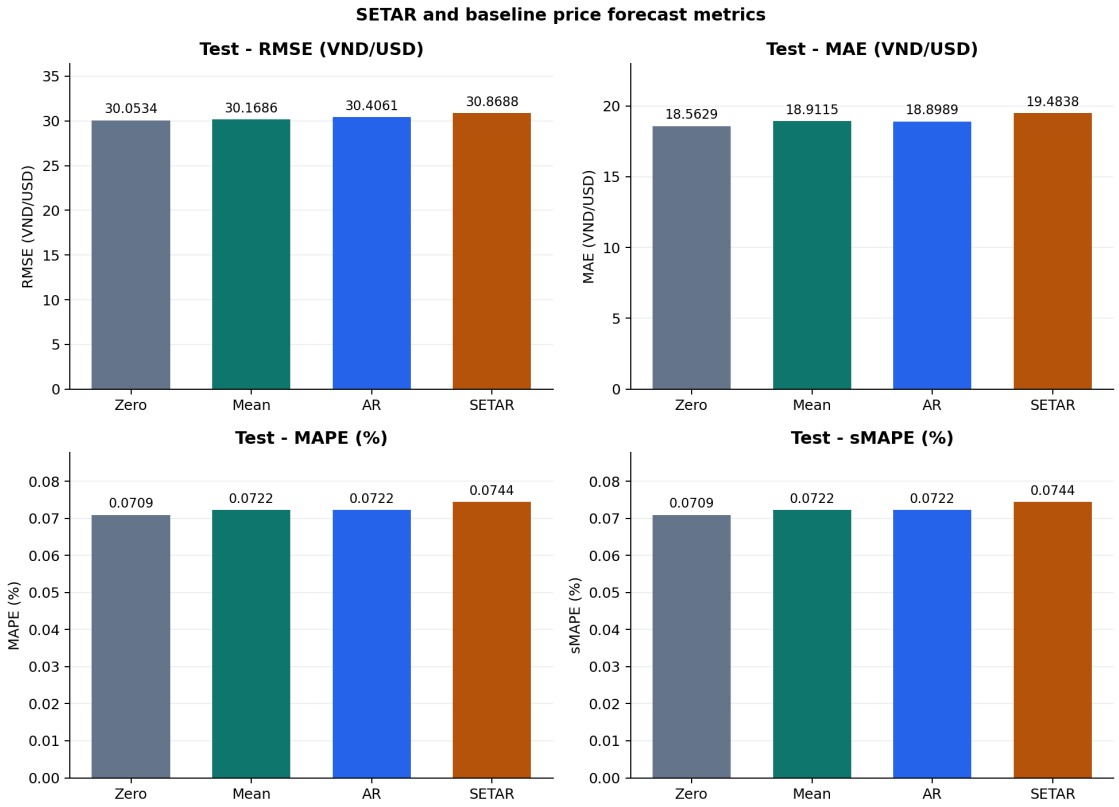
Bảng 2.9. Phân bố sai số tuyệt đối trên thang tỷ giá của Test

Mô hình	MSE	Median AE	Max AE
Naive/Zero	903,207	10,500	150,000
Mean	910,146	11,635	148,388
AR(7)	924,528	11,078	148,822
SETAR(6;4)	952,884	12,420	149,217

Trên cùng 175 phiên Test, SETAR có MAE 19,484 VND/USD, RMSE 30,869 VND/USD và MAPE 0,07442%. Naive có MAE 18,563 và RMSE 30,053 VND/USD. Vì vậy, SETAR có RMSE cao hơn Naive khoảng 2,71%; MAE cao hơn khoảng 4,96%.

MAPE trên mức tỷ giá nhỏ ở mọi mô hình, vì sai số vài chục VND được chia cho mức tỷ giá khoảng vài chục nghìn VND/USD. Không nên chuyển MAPE nhỏ

thành khẳng định "độ chính xác gần 100%". Tương tự, R^2_{OS} trên giá cao ở cả Naive và SETAR phản ánh việc các dự báo bám mức giá, không chứng minh mô hình đã khai thác được tín hiệu return hữu ích. So sánh trực tiếp với Naive trên cùng ngày đánh giá có ý nghĩa hơn đối với câu hỏi mô hình có tạo thêm lợi ích dự báo hay không.



Hình 2.5. MAE, RMSE, MAPE và sMAPE tỷ giá của SETAR và các đối chứng trên cùng tập Test.

2.4.3 Dự báo hướng và hành vi theo chế độ

Test gồm 87 phiên giảm, 18 phiên không đổi và 70 phiên tăng. Bảng 2.10 tách chỉ số trên toàn bộ phiên và trên những phiên thực sự thay đổi giá.

SETAR dự báo đúng hướng ở 85/175 phiên, tương đương $48{,}57\%$. Khi chỉ xét 157 phiên có giá thực tế thay đổi, tỷ lệ bằng $54{,}14\%$. DA cân bằng của SETAR là $37{,}22\%$, gần hơn với mức tham chiếu $1/3$ của phân loại ba nhãn so với cách chỉ nhìn accuracy tổng thể. AR có DA toàn bộ $49{,}71\%$ và DA khác 0 $55{,}41\%$, đều cao hơn SETAR. Những tỷ lệ này chỉ mô tả mẫu đánh giá; báo cáo chưa kiểm định riêng năng lực dự báo hướng hay đánh giá lợi nhuận giao dịch sau chi phí.

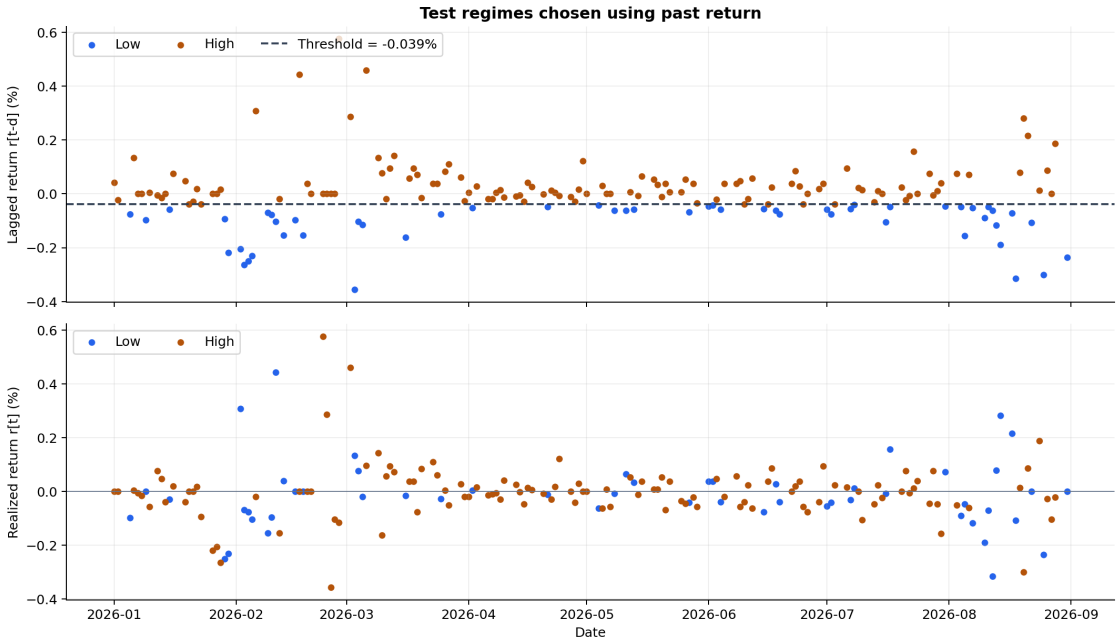
Bảng 2.10. Dự báo hướng biến động tỷ giá trên Test

Mô hình	DA toàn bộ (%)	DA khác 0 (%)	DA cân bằng (%)
Naive/Zero	10,29	0,00	33,33
Mean	40,00	44,59	33,33
AR(7)	49,71	55,41	37,89
SETAR(6;4)	48,57	54,14	37,22

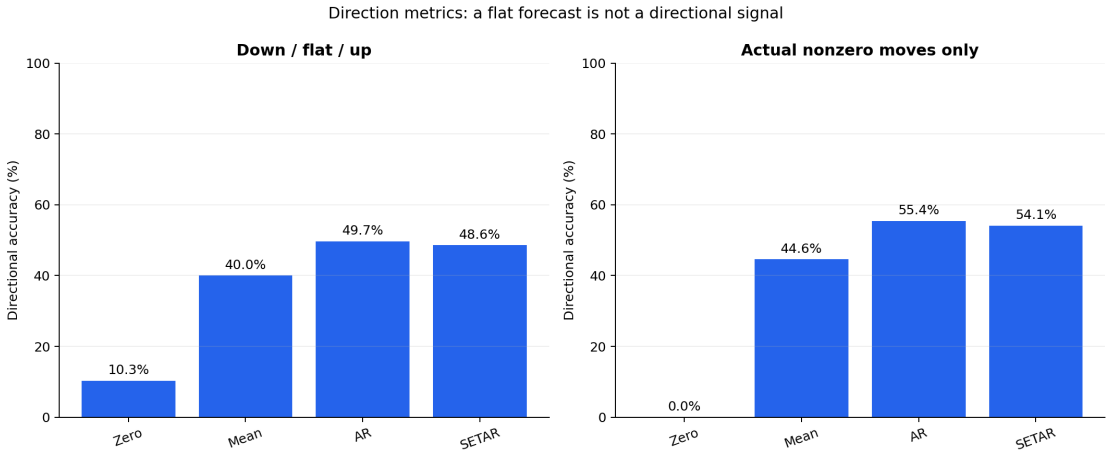
Bảng 2.11. Đặc điểm hai chế độ SETAR trên Test; đơn vị return là điểm phần trăm

Chế độ	N	TB return	ĐLC return	MAE	RMSE
Low	53	−0,013618	0,132296	0,096697	0,137401
High	122	−0,001205	0,107484	0,064730	0,108845

Trong Test, Low xuất hiện ở 53 phiên và High ở 122 phiên. Low có độ lệch chuẩn return thực tế 0,132296 đpt và RMSE 0,137401 đpt, cao hơn các giá trị tương ứng của High (0,107484 và 0,108845). Cơ chế ngưỡng nhận diện các nhóm có hành vi biến động khác nhau trong mẫu này, song sự phân nhóm đó chưa giúp giảm sai số tổng thể so với Zero hoặc AR.



Hình 2.6. Hai chế độ trên Test được quyết định bằng return trễ, cùng return thực tế ở từng chế độ.



Hình 2.7. DA trên toàn bộ phiên và trên các phiên thực tế đổi giá; dự báo không đổi của Naive không phải tín hiệu tăng/giảm.

2.5 Khoảng dự báo và chẩn đoán phần dư

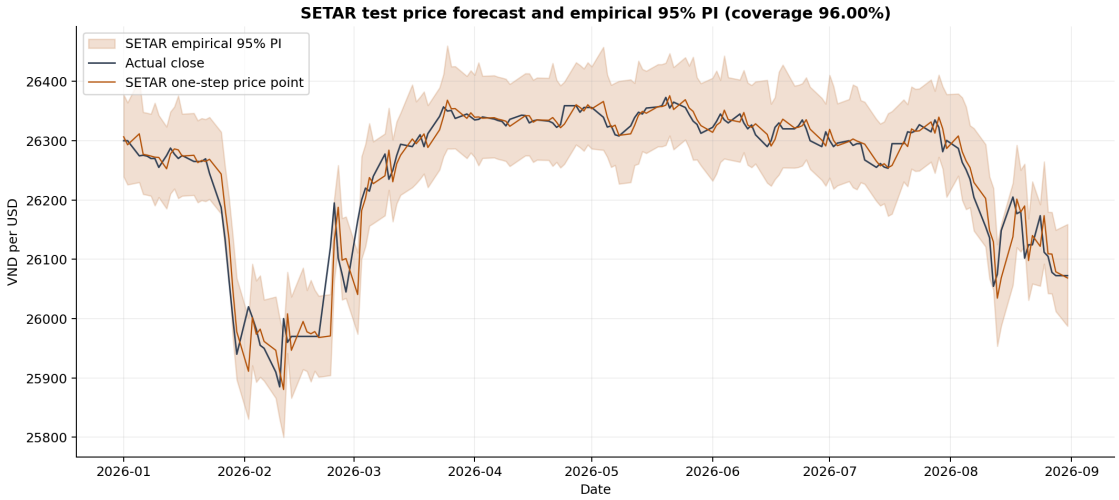
2.5.1 Chất lượng khoảng dự báo

Bảng 2.12. Khoảng dự báo danh nghĩa 95% của SETAR

Tập	Thang đo	Coverage (%)	Độ rộng TB	Interval score
Validation	Return (đpt)	93,13	0,5452	1,1337
Validation	Tỷ giá (VND/USD)	93,13	141,7580	291,9731
Test	Return (đpt)	96,00	0,5662	0,7618
Test	Tỷ giá (VND/USD)	96,00	148,6113	199,6297

Trên Test, 168/175 quan sát nằm trong khoảng dự báo, đạt coverage 96%, với 3 quan sát nằm dưới biên thấp và 4 quan sát nằm trên biên cao. Độ rộng trung bình của khoảng tỷ giá là 148,611 VND/USD. Coverage gần mức danh nghĩa 95% cho thấy khoảng kinh nghiệm có độ bao phủ phù hợp trên tập Test cụ thể này, nhưng không chứng minh phân phối dự báo đã đúng hoàn toàn.

Coverage 96% hoàn toàn khác DA 48,57% và không phải tỷ lệ dự báo đúng một mức tỷ giá cụ thể. Khi đánh giá khoảng, cần xem đồng thời độ bao phủ, độ rộng và interval score; độ bao phủ cao có thể đi kèm khoảng rộng.



Hình 2.8. Tỷ giá thực tế, dự báo SETAR một bước và khoảng dự báo kinh nghiệm danh nghĩa 95% trên Test.

2.5.2 Phần dư trong mẫu fit và sai số trên Test

Bảng 2.13. Chẩn đoán phần dư SETAR trên mẫu refit (2 598 quan sát)

Kiểm định	Lag	Thống kê	p-value
Ljung–Box phần dư	5	0,236	0,998682
Ljung–Box phần dư bình phương	5	343,685	$4{,}005 \times 10^{-72}$
Ljung–Box phần dư	10	3,587	0,964053
Ljung–Box phần dư bình phương	10	451,218	$1{,}149 \times 10^{-90}$
Ljung–Box phần dư	20	7,842	0,992863
Ljung–Box phần dư bình phương	20	486,144	$2{,}308 \times 10^{-90}$
ARCH–LM	10	229,301	$1{,}204 \times 10^{-43}$
Jarque–Bera	–	17239,577	$< 10^{-300}$

Trên mẫu refit, Ljung–Box phần dư tại lag 20 có $p = 0{,}992863$, chưa phát hiện tự tương quan tại các lag đã kiểm tra theo cách tính chẩn đoán hiện tại. Tuy nhiên, phần dư bình phương có p-value rất nhỏ; ARCH–LM có $p \approx 1{,}204 \times 10^{-43}$ và Jarque–Bera cho giá trị dưới ngưỡng biểu diễn số của kết quả lưu. Phần dư có kurtosis khoảng $15{,}606$, cao hơn 3 của phân phối chuẩn. Điều này cho thấy mô hình kỳ vọng vẫn bỏ sót biến động phương sai và các đặc điểm đuôi dày.

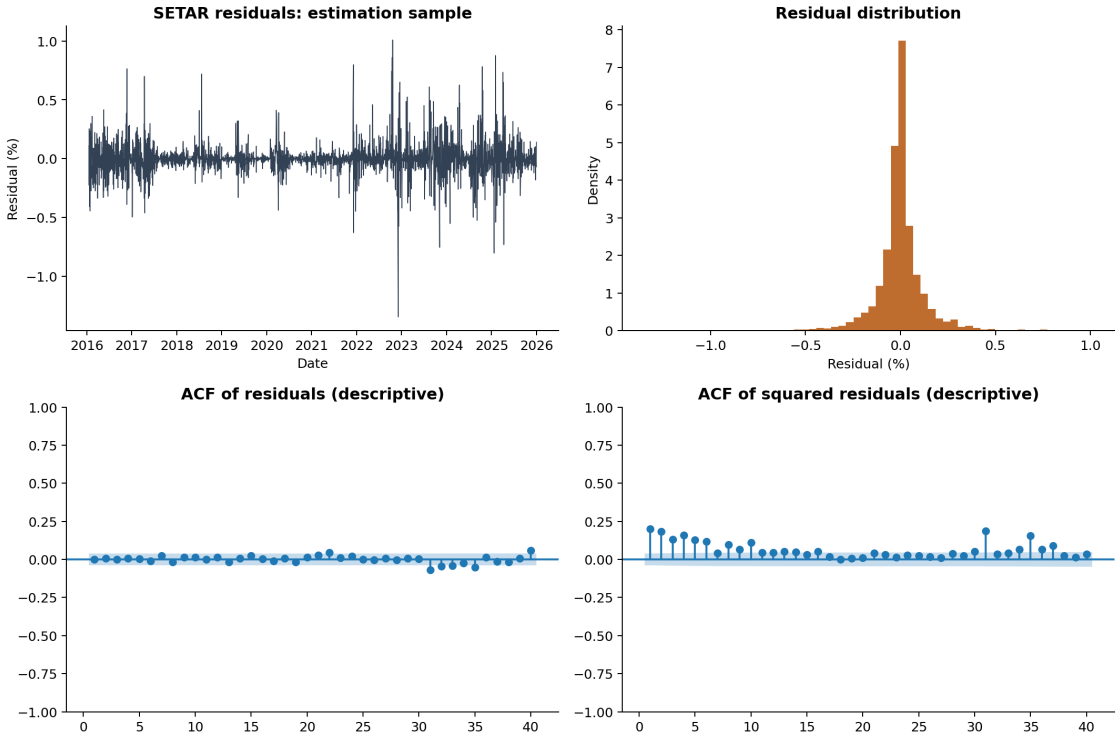
Đối với sai số dự báo Test, Ljung–Box tại lag 20 có $p \approx 0{,}000115$; ARCH–LM

Bảng 2.14. Chẩn đoán sai số dự báo SETAR trên 175 phiên Test

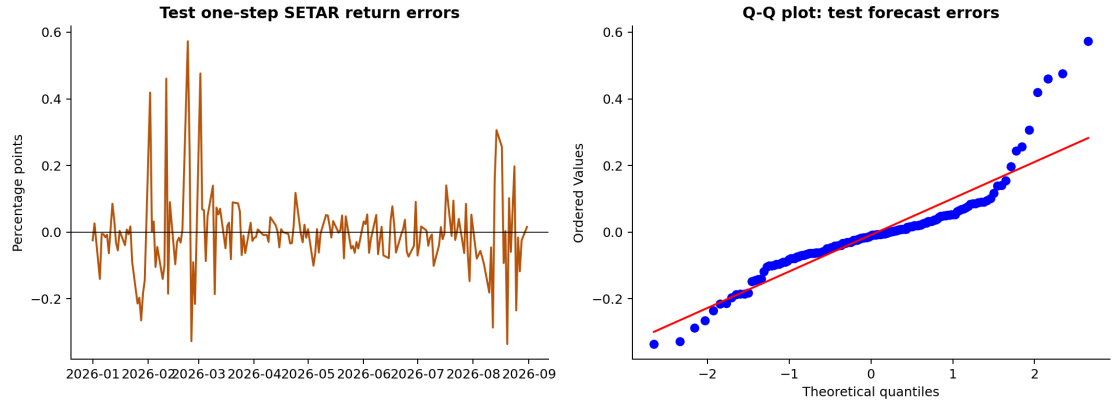
Kiểm định	Lag	Thống kê	p-value
Ljung–Box sai số	5	14,973	0,010480
Ljung–Box sai số	10	23,904	0,007858
Ljung–Box sai số	20	51,979	$1{,}147 \times 10^{-4}$
Ljung–Box sai số bình phương	5	28,227	$3{,}287 \times 10^{-5}$
Ljung–Box sai số bình phương	10	48,459	$5{,}116 \times 10^{-7}$
Ljung–Box sai số bình phương	20	65,280	$1{,}053 \times 10^{-6}$
ARCH–LM	10	25,945	0,003815
Jarque–Bera	–	367,077	$1{,}951 \times 10^{-80}$

có $p \approx 0{,}003815$; Jarque–Bera có $p \approx 1{,}951 \times 10^{-80}$. Như vậy, kết quả residual trong mẫu tốt về tự tương quan không chuyển thành forecast error ngoài mẫu không có cấu trúc. Sai số Test vẫn có phụ thuộc thời gian, phương sai có điều kiện và sai lệch khỏi chuẩn.

Các p-value này mang tính chẩn đoán: phần dư được tạo sau ước lượng và chọn mô hình, cách tính Ljung–Box đang dùng bậc tự do chẩn đoán chưa hiệu chỉnh theo toàn bộ quá trình chọn ngưỡng, và chưa điều chỉnh kiểm định nhiều lần. Chúng không phải bằng chứng kiểm định có hoặc không có hiệu ứng ngưỡng. Chúng hỗ trợ nhận xét về giới hạn của mô hình trung bình và khoảng dự báo kinh nghiệm.



Hình 2.9. Phần dư trong mẫu refit, phân phối phần dư, ACF phần dư và ACF phần dư bình phương của SETAR.



Hình 2.10. Sai số dự báo return trên Test và Q–Q plot so với phân phối chuẩn.

2.6 Độ chắc chắn của chênh lệch sai số

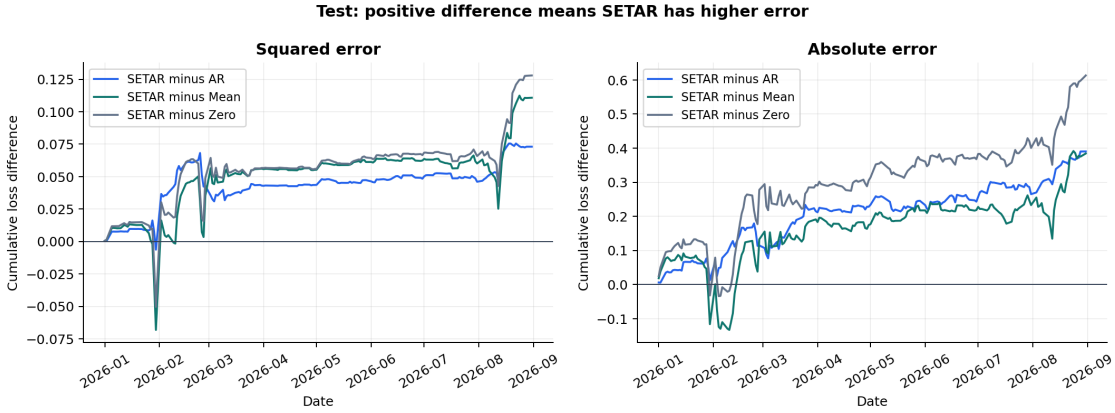
Trong Bảng 2.15, loss bình phương có đơn vị $(\text{VND/USD})^2$, còn loss tuyệt đối có đơn vị VND/USD. Chênh lệch bình phương trung bình giữa SETAR và Naive bằng $49{,}6766$, nhưng CI95% khoảng $[-21{,}5091; 118{,}9781]$ chứa 0. Các CI của chênh lệch bình phương so với Mean và AR cũng chứa 0. Vì vậy, theo bootstrap block đã dùng, chưa có bằng chứng rõ rằng khác biệt squared loss ổn định trên mẫu Test ngắn này.

Chênh lệch absolute loss so với AR có CI95% $[0{,}1428; 1{,}0437]$, hoàn toàn dương,

Bảng 2.15. Chênh lệch loss tỷ giá: SETAR trừ benchmark và CI bootstrap 95%

Benchmark	Loss	TB chênh lệch	CI dưới	CI trên
Naive/Zero	Bình phương	49,6766	−21,5091	118,9781
Naive/Zero	Tuyệt đối	0,9210	0,0044	1,9186
Mean	Bình phương	42,7375	−34,1993	115,9711
Mean	Tuyệt đối	0,5723	−0,3817	1,5454
AR(7)	Bình phương	28,3555	−11,8846	70,6271
AR(7)	Tuyệt đối	0,5849	0,1428	1,0437

gợi ý SETAR kém hơn AR theo MAE trong giao thức bootstrap này. Với Naive, CI absolute loss có biên dưới rất gần 0 (0,0044), nên kết luận có thể nhạy với lựa chọn block, mẫu đánh giá hoặc cách suy luận. Kho kết quả còn lưu thống kê HAC với bandwidth bằng 5 và p-value chuẩn xấp xỉ; đối với Naive và absolute loss, $p \approx 0{,}0591$, khác với kết luận theo CI bootstrap. Báo cáo không gộp các cách suy luận này thành một khẳng định chắc chắn và không dùng chúng để chứng minh phi tuyến SETAR.



Hình 2.11. Chênh lệch loss return tích lũy giữa SETAR và các baseline; giá trị dương nghĩa SETAR có sai số cao hơn.

2.7 Thảo luận và kết luận

Thực nghiệm cho thấy SETAR hai chế độ có thể mô tả quan hệ tự hồi quy thay đổi theo return quá khứ. Cấu hình $p = 6$, $d = 4$ được chọn hợp lệ bằng Validation; ngưỡng cuối $-0{,}03880847$ đpt và các hệ số riêng của hai chế độ được ước lượng bằng Train

cộng Validation. Các dự báo Test chỉ sử dụng thông tin đã có trước phiên mục tiêu, nên không lấy giá thật hiện tại để tạo forecast cho chính phiên đó.

Tuy nhiên, cấu trúc linh hoạt hơn chưa tạo ra ưu thế dự báo ngoài mẫu. SETAR có RMSE tỷ giá 30,869 VND/USD, cao hơn Naive khoảng 2,71%, và MAE 19,484 VND/USD cũng cao hơn Naive. Kết quả trên return nhất quán với nhận xét này. Lợi ích RMSE trên Validation không được duy trì trên Test; vì vậy chưa có cơ sở kết luận phương pháp số 4 tốt hơn các đối chứng trong bộ dữ liệu và giao thức hiện tại.

Coverage 96% của khoảng dự báo là một kết quả về độ bao phủ, không phải độ chính xác dự báo hướng. Độ rộng trung bình của khoảng tỷ giá là 148,611 VND/USD, với interval score 199,630. Kiểm định phần dư và forecast error còn chỉ ra phương sai thay đổi, đuôi dày và tự tương quan ngoài mẫu. Những đặc điểm này giới hạn cách diễn giải khoảng dự báo và cho thấy SETAR kỳ vọng hiện tại chưa giải thích đầy đủ động học biến động của tỷ giá.

Kết luận trên giới hạn ở 175 phiên Test của năm 2026, phạm vi cấu hình đã thử và nguồn dữ liệu được cung cấp. Báo cáo chưa đánh giá dự báo nhiều bước, kiểm định phi tuyến chuyên biệt, độ nhạy theo thời kỳ hoặc lợi nhuận sau chi phí. Những hướng mở rộng đó có thể được khảo sát trong nghiên cứu tiếp theo với các giai đoạn đánh giá mới; không tiếp tục điều chỉnh cấu hình theo kết quả Test đã quan sát rồi dùng cùng Test để khẳng định cải thiện.

Thông tin tái lập

Các kết quả định lượng được đối chiếu tại commit `0043b0d` của kho `tongtu2204/topic_2` [3]. Báo cáo này gồm hai chương, chỉ trình bày phương pháp số 4 và các đối chứng Zero/Naive, Mean, AR trong cùng giao thức. Dữ liệu đã xử lý được giữ trong `data/processed/`; phiên bản repo hiện tại chạy độc lập từ các tập này. Notebook thực nghiệm là `code/08_mo_hinh_4_setar_tar_usd_vnd.ipynb`; các kết quả nằm trong `results/model_4_setar_tar/`, hình trong `figures/model_4_setar_tar/`. Tám kiểm tra căn chỉnh lag, quy tắc ngưỡng và việc không sử dụng trước thông

tin đã đạt; các cell code của notebook cũng đã được chạy. Báo cáo này là bản nguồn LaTeX tạm, chưa được biên dịch hay kiểm tra dàn trang bằng PDF.

Tài liệu tham khảo

[1] J. D. Cryer và K.-S. Chan. *Time Series Analysis: With Applications in R*, ấn bản 2. Springer, 2008. Phần Threshold Models, tr. 383–422. https://doi.org/10.1007/978-0-387-75959-3.

[2] B. E. Hansen. “Inference in TAR Models.” *Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics*, tập 2, số 1, 1997. https://users.ssc.wisc.edu/~behansen/papers/snde_97.html.

[3] Nhóm thực nghiệm. *topic_2: phân tích và dự báo tỷ giá USD/VND*. Kho mã nguồn GitHub, commit `0043b0d1ef4146232a46e45bb73edf41dc1cb2fb`, 2026. https://github.com/tongtu2204/topic_2/tree/0043b0d1ef4146232a46e45bb73edf41dc1cb2fb.